2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Perfil toxicológico das amostras analisadas na Divisão de Toxicologia Forense do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul e a correlação com histórico das ocorrências

G. P. Meyer[a,*], B. S. Plachi[a], C. C. Nunes[a]

[a]*Instituto Instituto Geral de Perícias, Rio Grande do Sul (RS), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: gabriela-meyer@igp.rs.gov.br. Tel.: +55-51-32886176.*

Palavras-chave: perfil toxicológico; toxicologia forense; IGP-RS.

A toxicologia forense possui papel relevante na investigação de mortes por causas violentas e na verificação de abuso de substâncias psicoativas em vítimas de ocorrências policiais diversas. Os resultados laboratoriais, obtidos a partir da avaliação de cada caso, permite identificar as associações existentes entre os tipos de morte violenta e as substâncias detectadas nesses casos. O presente estudo tem como objetivo avaliar o perfil toxicológico de periciados através de um estudo retrospectivo, descritivo e analítico, dos resultados das análises de amostras biológicas encaminhadas à Divisão de Toxicologia Forense do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP/RS), durante o período de setembro a dezembro do ano de 2025. O perfil foi traçado utilizando os resultados de exames toxicológicos de quantificação de etanol e pesquisa de pesticidas orgânicos, substâncias psicotrópicas ilícitas e lícitas, entre outras, utilizando-se sangue total como matriz. A quantificação de etanol foi realizada por cromatografia gasosa com amostragem por *headspace* e detecção por ionização em chama (HS-GC/FID), com limite de detecção e quantificação de 1,0 dg/L, enquanto a pesquisa das outras substâncias foi realizada por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS) após extração líquido-líquido. Em alguns casos, conforme histórico, as amostras foram encaminhadas para análise complementar utilizando-se outras técnicas. Os resultados foram organizados em banco de dados anonimizado e submetidos à análise descritiva e exploratória. Foram avaliados exames *post mortem* relacionados à determinação de etanol e análises toxicológicas qualitativas, distribuídos entre ocorrências de homicídio, suicídio, mortes acidentais e verificações de óbito. Entre os exames de etanol *post mortem*, foram identificados 253 casos de homicídio, 435 de suicídio, 609 relacionados a acidentes e 432 referentes a verificações de óbito, totalizando 1.729 análises. Desses, 527 tiveram resultados acima do limite de detecção e quantificação para pesquisa de etanol, 102 com histórico de homicídio, 121 suicídios, 212 acidentes e 92 verificações de óbito. Já as análises toxicológicas *post mortem* para outras substâncias, compreenderam 244 casos de homicídio, 415 de suicídio, 556 relacionados a acidentes e 415 referentes a verificações de óbito, totalizando 1.630 análises. Nesses casos foram identificadas substâncias entre fármacos, drogas e pesticidas em 789 amostras, distribuídas em 113 com histórico de homicídio, 214 de suicídios, 220 provenientes de acidentes e 242 verificação de óbito. Diversos estudos na área de toxicologia forense têm traçado o perfil toxicológico em casos de morte violentas com o objetivo de identificar as substâncias envolvidas nessas ocorrências. Espera-se que a determinação do perfil toxicológico das amostras coletadas de vítimas de morte violenta no estado do Rio Grande do Sul, bem como sua correlação com o tipo de ocorrência contribua para a compreensão das substâncias envolvidas nesses tipos de ocorrência auxiliando na implantação de novas tecnologias para otimização do trabalho pericial na Divisão de

Toxicologia Forense e a comparação com dados de outras unidades de federação.

REFERÊNCIAS

OGA, S. *et al*. 2021. *Fundamentos de toxicologia*. 5 ed. São Paulo: Atheneu.

APPROVED AMERICAN NATIONAL STANDARD; AAFS STANDARDS BOARD. 2019. *Standard practices for method validation in forensic toxicology*. Standard 036, first edition.

BERNAL, E. 2012. Determination of volatile substances in forensic samples by static headspace gas chromatography. In: SALIH, Bekir. *Gas chromatography in plant science, wine technology, toxicology and some specific applications*. Rijeka: Dr. Bekir Salih, cap. 10, p. 197-224.

GERGOV, M.; OJANPERA, I.; VUORI, E. 2003. Simultaneous screening for 238 drugs in blood by liquid chromatography-ionspray tandem mass spectrometry with multiple-reaction monitoring. *Journal of Chromatography B*, (795): 41-53.

Franck M.C.; Monteiro M.G., Limberger R.P. 2021. Perfil toxicológico dos suicídios no Rio Grande do Sul, Brasil, 2017 a 2019. *Revista Panamericana Salud Publica*. (45).

Rocha, D. L. et al. 2024. Análise comparativa dos resultados analíticos dos ensaios toxicológicos

do Núcleo de Laboratórios Forense do Instituto de Polícia Científica de Campina Grande-PB. *Revista Brasileira multidisciplinar*. (27): 133 – 143.

Borges R. N. et al. 2020. Perícias forenses: análise dos laudos toxicológicos no estado do Ceará. *Arq Med Hosp Fac Cienc Med Santa Casa São Paulo.* (65): 1-7.

Freire A.; Cabarcos F. P.; Regenjo V. M.; Tabernero D. MJ., Bermejo B. AM. 2020. Investigación toxicológica en suicidios a partir de las muestras recibidas en el Servicio de Toxicología Forense de la Universidad de Santiago de Compostela en el periodo 2009-2018. *Revista de Toxicologia*. (37): 26-30.